ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны»

Цель: оценить условия пяти регионов для развития ВИЭ и сравнить их.

Исходные данные

Таблица 1. Установленная мощность ВИЭ в России на 1 июля 2026 г. (по данным РАВИ)

Вид ВИЭ	Мощность, ГВт	Доля, % (задание 1)
Ветровые электростанции	3,12	
Солнечные электростанции	2,97	
Малые ГЭС	1,31	
Прочие (биомасса, геотермальные и др.)	0,2	
Всего	7,61	100

Таблица 2. Описание регионов

Регион	Описание
А. Республика Дагестан	Юг России, Каспийское побережье и горы Кавказа. Много ясных солнечных дней, лето жаркое. На побережье ветры умеренные. Входит в ЕЭС России. Действует Дербентская СЭС мощностью 102 МВт.
Б. Мурманская область	Север, за Полярным кругом, побережье Баренцева моря. Зимой полярная ночь, лето короткое и прохладное, много облачных дней. На побережье ветры сильные и почти постоянные. Входит в ЕЭС России. Работает Кольская ВЭС.
В. Камчатский край	Полуостров на Дальнем Востоке, вулканы и горячие источники. Много облачных дней, лето прохладное. Побережье очень ветреное. Энергосистема края изолирована от ЕЭС, тарифы на электроэнергию выше средних по России. Работают геотермальные станции на Мутновском вулкане и Паужетская ГеоЭС.
Г. Республика Саха (Якутия)	Огромная территория с малой плотностью населения. Многие посёлки не подключены к ЕЭС и получают энергию от дизельных станций на привозном топливе. Зимой очень холодно и мало солнца, летом световой день очень длинный, погода ясная. На севере бывают сильные ветры. В нескольких посёлках построены небольшие солнечные электростанции.
Д. Ростовская область	Равнина, степь. Много солнечных дней, но зимой облачно. В степной части ветры постоянные. Входит в ЕЭС России. Действуют ветровые электростанции.

Задания

Задание 1. Рассчитайте долю каждого вида ВИЭ в общей мощности: **доля = мощность : 7,61 × 100 %**. Округлите до десятых, запишите в таблицу 1. Какие два вида лидируют?

Ответ: _____

Задание 2. Оцените каждый регион по пяти критериям. Шкала: **0** – условия неблагоприятные или отсутствуют; **1** – средние; **2** – благоприятные. Подсчитайте сумму баллов (максимум 10).

Критерии: 1) солнечная энергия; 2) ветровая энергия; 3) геотермальная энергия (вулканы, горячие источники); 4) потребность в ВИЭ (регион вне ЕЭС, электроэнергия дорогая, топливо привозное); 5) уже действующие объекты ВИЭ.

Регион	Солнце	Ветер	Геотерм. энергия	Потреб-ность	Действ. объекты	Сумма
А. Дагестан						
Б. Мурманская обл.						
В. Камчатский край						
Г. Якутия						
Д. Ростовская обл.						

Задание 3. Для каждого региона назовите наиболее подходящий вид ВИЭ и объясните выбор одним предложением.

Регион	Вид ВИЭ	Почему
А. Дагестан		
Б. Мурманская обл.		
В. Камчатский край		
Г. Якутия		
Д. Ростовская обл.		

Вывод. Напишите вывод, дав ответ на 2 вопросы – 1) В каком регионе развитие ВИЭ наиболее выгодно и почему? Назовите регион и две причины, 2) Что, кроме природных условий, нужно учитывать при строительстве станций на ВИЭ? (2–3 предложения)